

Flow Physics and Informatics Laboratory · 서울대학교 건설환경도시공학부

Weekly Report

7월 3주차 보고

WEEK

2026 · W29 (7월 3주차)

DATE

2026.07.13

발표자

장민엽

CONTENTS

목차

What this report covers

01 이번 주 활동
자격·어학 준비 · 논문 리뷰 진행 현황

03 논문 리뷰 — 요약
Neural Operator (JMLR 2023) 핵심 개념

05 정리 및 이번 주 계획
토목기사 실기 · TEPS · 논문 리뷰 · Delft3D

02 논문 리뷰 — 목적과 계기
논문 리뷰 목적 · NVIDIA Earth-2

04 연안 파랑 시뮬레이션에의 접목
field를 함수로 다루는 연산자

THIS WEEK

이번 주 활동

Qualification prep & paper review in progress

이번 주는 자격·어학 준비와 이론 학습용 논문 리뷰를 병행했습니다.

● 진행 중

토목기사 실기

- 과년도 기출 풀이

● 진행 중

TEPS (대학원)

- 기준 점수(327점) 이상 달성 목표

● 진행 중

논문 리뷰

- Neural Operator (JMLR 2023) 정독 중
- 미분연산자 및 신경연산자에 대한 이론 공부 중

PAPER REVIEW · MOTIVATION

논문 리뷰 — 목적과 계기

Why this paper: from NVIDIA Earth-2 to Neural Operators

리뷰 대상

Kovachki, Li, Liu, Azizzadenesheli, Bhattacharya, Stuart, Anandkumar (2023). **Neural Operator: Learning Maps Between Function Spaces with Applications to PDEs**. JMLR 24(89)

리뷰 목적 Purpose

- **실험 이론 학습**
연구계획서의 대리모델(surrogate) 개념 — 물리 수치모형을 데이터 기반 모델로 대체하는 근거를 이론 수준에서 이해
- **실험 개선안 탐색**
현 구조의 field 처리를 더 나은 연산자로 바꿀 수 있는지 검토

읽게 된 계기 How I got here

- **NVIDIA Earth-2 / FourCastNet**을 접함
ERA5 재분석 자료로 학습한 전역 기상 대리모델. 핵심 연산자가 **AFNO**(Adaptive Fourier Neural Operator) — Neural Operator 계열
- 본 연구도 입력이 **동일한 ERA5 2D field**
같은 자료에서 검증된 계열이라면 기존 CNN 인코더보다 나은 결과를 줄 수 있을 것으로 기대

PAPER REVIEW · ABSTRACT

논문 요약

Neural Operator — learning maps between function spaces

저자 **Kovachki, Li 외 5인** · Caltech · NVIDIA · Purdue

게재 **JMLR**, Vol. 24, No. 89 (2023)

분야 Operator Learning · PDE 대리모델

요약. 신경망을 함수공간 사이의 연산자를 학습하도록 일반화한 프레임워크입니다. 대표 구현인 **FNO**는 커널을 Fourier 공간에서 매개화하며, PDE 해를 수치 솔버보다 빠르게 근사합니다.

핵심 개념 Key points

- 연산자 학습 — 격자 위 벡터가 아닌 함수 → 함수 사상을 직접 학습
- 이산화 불변성 — 한 해상도로 학습해 다른 해상도에서 재학습 없이 추론
- 빠른 추론 — 시간 스텝 반복 없이 신경망 한 번 통과로 해를 근사

IDEA · APPLICATION

연안 파랑 시뮬레이션에의 접목

An operator that takes fields as input, not grids

연안 파랑·폭풍해일은 **field**가 지배하는 현상이므로, **field**를 함수로 받아 함수로 내보내는 Neural Operator와 맞는다고 보았습니다.

입력 · 함수

해상 강제력 field

바람장 · 기압장 · 파랑장 · 수심 (ERA5 2D field)



NEURAL OPERATOR

field → field 사상 학습

격자가 아닌 함수 단위로 연산



출력

연안 응답

파랑장 · 관측소 storm-surge residual

• 기대 접목 이유

- field 입력을 그대로 다룸 — 강제력장 전체를 하나의 함수로 취급
- 해상도 불변 — ERA5 0.25°로 학습 후 조밀한 연안 격자에 적용할 여지
- 전역 수용영역 — 태풍이 멀어도 원거리 forcing을 함께 반영

• 범위 접목 범위

- 수치모형 대리모델 — 파랑 수치모형의 반복 계산을 대체
- 현 모델의 field 처리부 — CNN encoder를 포함해 field를 받는 구간
- 정독을 모두 마친 뒤 판단하겠습니다

SUMMARY & PLAN

정리 및 이번 주 계획

Where I am, and what comes this week

지금까지 정리 Summary

- 논문 리뷰 진행 중
Neural Operator (JMLR 2023) 정독 중입니다
- 접목 가능성 확인
field를 함수로 다루는 구조가 연안 파랑·폭풍해일 입력과 맞습니다
- 자격·어학 준비 병행
토목기사 실기 · TEPS 학습 진행 중입니다

이번 주 계획 This week

- 토목기사 실기 공부
과년도 기출 풀이 이어서 진행
- TEPS 공부
기준 점수 달성을 목표로 학습 지속
- 논문 리뷰 완료
Neural Operator 정독 마무리
- Delft3D 설치 시도
연안 파랑 수치모형 실행 환경 구축

Flow Physics and Informatics Laboratory · 서울대학교 건설환경도시공학부

감사합니다

질문과 조언 부탁드립니다